



Documento Técnico: CÉNIT, Sistema de Reservas de Hotel

Desarrollado por:

Josué Abdel Ortiz Deodanes - 00017125
Osmar Alejandro Rodas Rodriguez - 00068125
Kevin Vladimir Rodriguez Alvarado - 00039425
Eduardo Josué Guerra Sagastizado - 00043625
Josué Emiliano Valdés Jacobo - 00003525

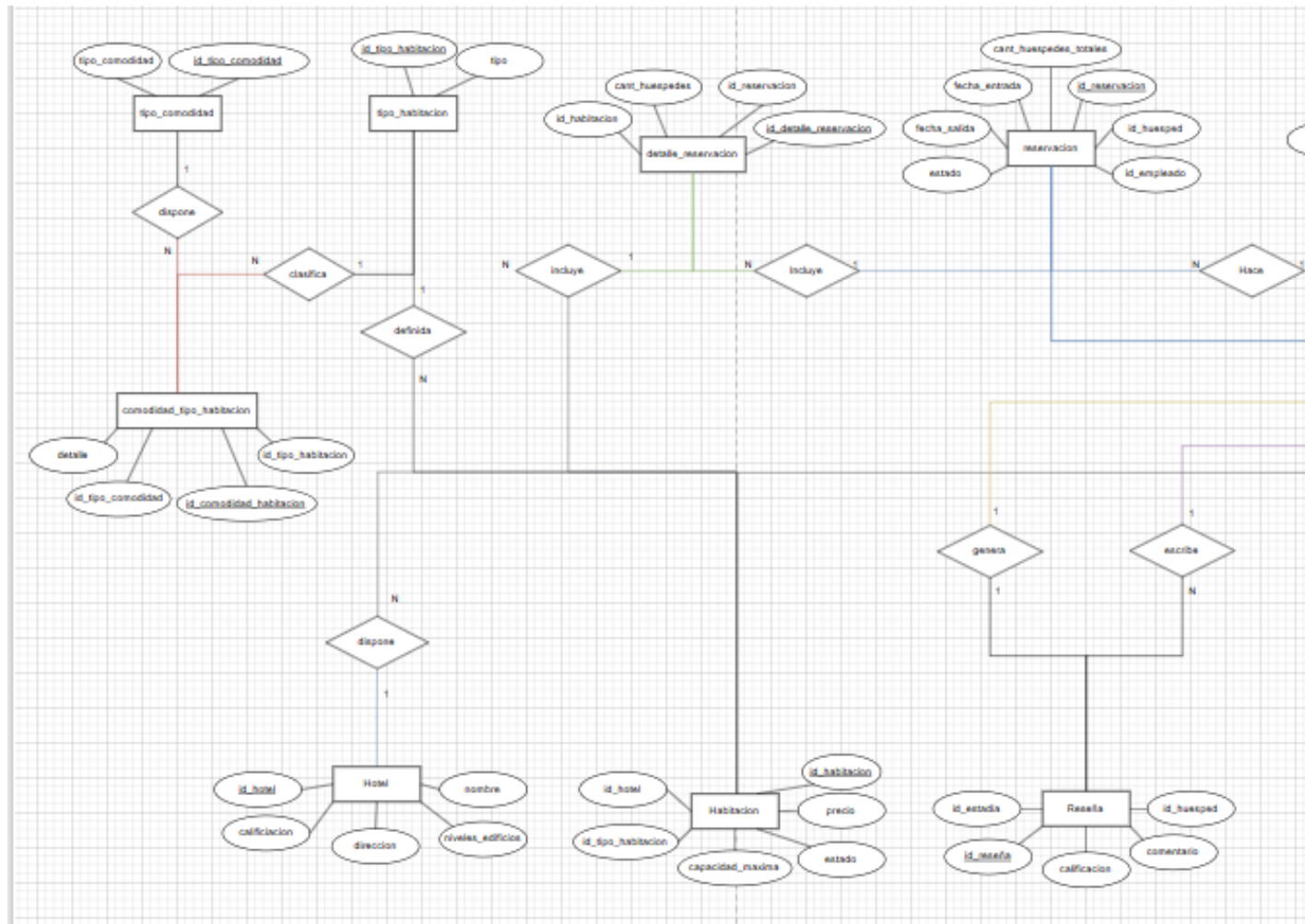
1. Descripción del Escenario y Reglas de Negocio

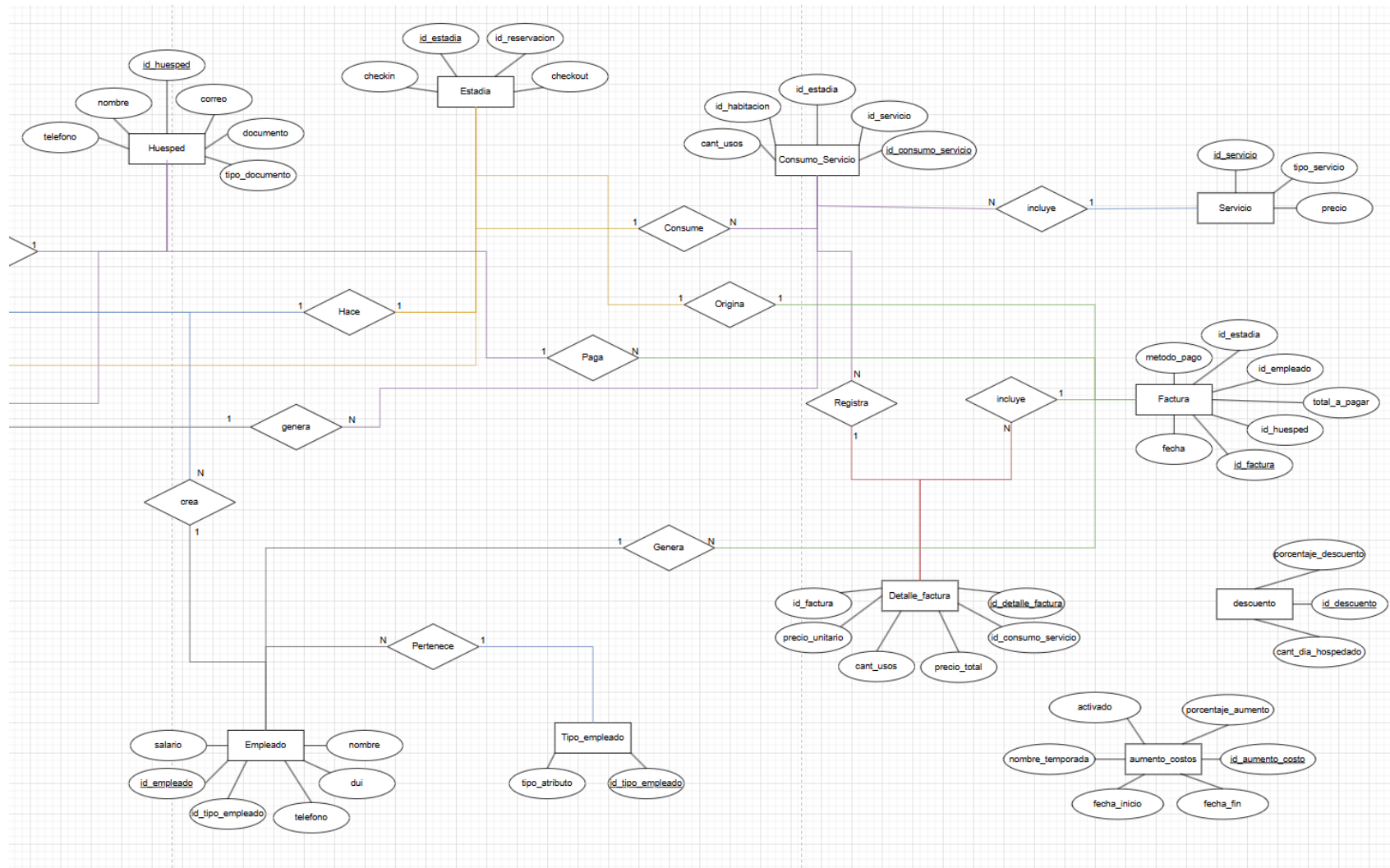
El sistema CÉNIT está diseñado para administrar integralmente las operaciones de un hotel, incluyendo la gestión de habitaciones, registro de huéspedes, control de reservaciones, seguimiento a consumos de servicios adicionales y la emisión de facturación detallada por estancia.

Reglas de Negocio

- Un **huésped** puede realizar múltiples reservaciones a lo largo del tiempo.
- Una **reservación** cubre una o más habitaciones por un rango de fechas definido (fecha de entrada y salida).
- Durante la **estancia** (check-in a check-out), el huésped puede consumir servicios adicionales del hotel (restaurante, lavandería, spa, etc.).
- Al realizar el **check-out**, se genera una factura consolidada que incluye el cobro de la habitación, los servicios consumidos, y aplica las reglas de temporadas (aumento de costos) y descuentos correspondientes.
- **Restricción Crítica:** Una habitación no puede estar reservada ni ocupada dos veces en el mismo período (solapamiento de fechas).

2. Diagrama Entidad-Relación (Notación Chen)

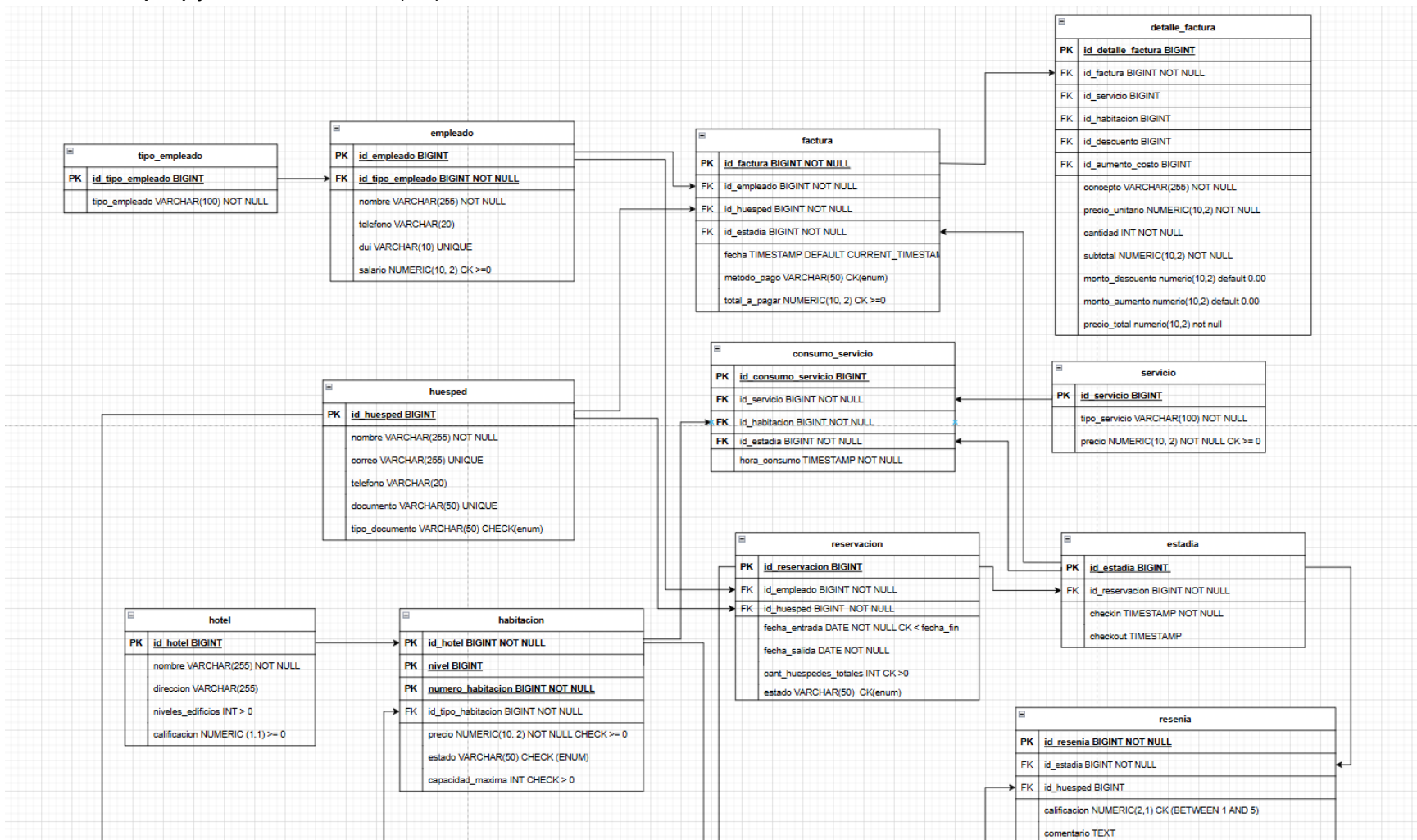


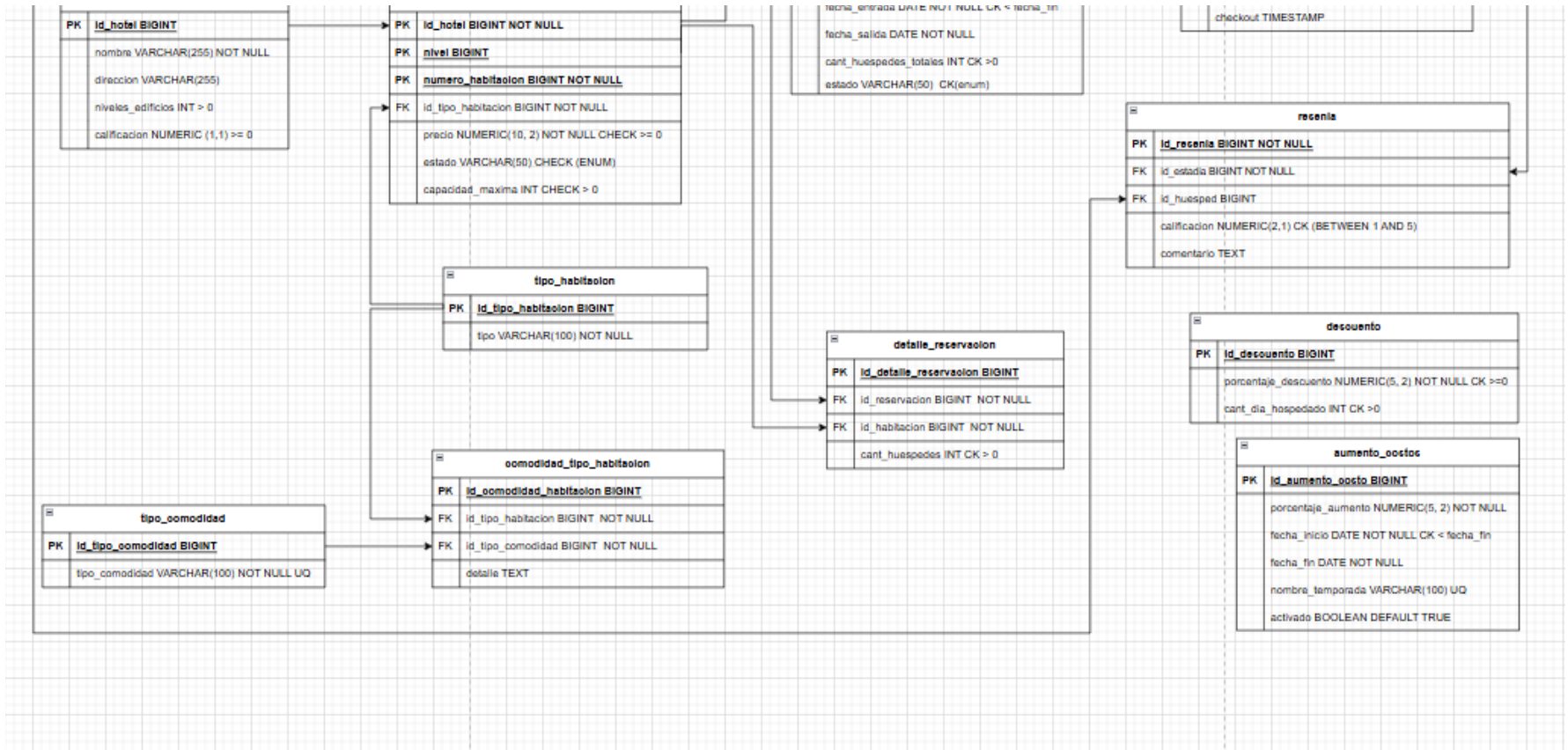


Link para visualizar el diagrama en draw.io: [diagramas_cenit](https://draw.io/diagramas_cenit)

3. Esquema Relacional Normalizado (3FN)

El diseño se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN), eliminando dependencias transitivas y parciales. Las llaves primarias se denotan con **(PK)** y las foráneas con **(FK)**.





Link para visualizar el diagrama en draw.io: [diagramas_cenit](#)

4. Diccionario de Datos

4.1. Tabla: descuento

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_descuento	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador único del registro de descuento.
porcentaje_descuento	numeric(5,2)	No Nulo	Check (≥ 0 AND ≤ 100)	Porcentaje de descuento aplicable a la estadía.
cant_dia_hospedado	int	Nulo	Check (> 0)	Cantidad mínima de días para que aplique el descuento.

4.2. Tabla: aumento_costos

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_aumento_costo	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador único del aumento de costo.
porcentaje_aumento	numeric(5,2)	No Nulo	Check (≥ 0)	Porcentaje a incrementar sobre la tarifa base.
fecha_inicio	date	No Nulo	Check (fecha_inicio < fecha_fin)	Fecha de inicio de la temporada de aumento.
fecha_fin	date	No Nulo	-	Fecha de finalización de la

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
				temporada.
nombre_temporada	varchar(100)	Nulo	Unique	Nombre descriptivo de la temporada.
activado	boolean	Nulo	Default (true)	Estado de habilitación del aumento.

4.3. Tabla: hotel

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_hotel	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador único del hotel.
nombre	varchar(255)	No Nulo	Unique	Nombre comercial de la sucursal del hotel.
direccion	varchar(255)	Nulo	-	Ubicación física de las instalaciones.
niveles_edificios	int	No Nulo	Check (> 0)	Cantidad de pisos o niveles del edificio.
calificacion	numeric(2,1)	Nulo	Check (Between 1 and 5)	Calificación general del hotel (estrellas).
descripcion	text	Nulo	-	Detalles o características generales del hotel.

4.4. Tabla: huesped

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_huesped	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador único del huésped.
nombre	varchar(255)	No Nulo	-	Nombre completo del huésped.
correo	varchar(255)	No Nulo	Unique, Check (LIKE '%@%.%')	Correo electrónico de contacto.
telefono	varchar(20)	No Nulo	Check Regex (^\\+?[0-9\\s\\-]{7,20}\$)	Número telefónico de contacto.
documento	varchar(50)	No Nulo	Unique	Número del documento de identidad.
tipo_documento	varchar(50)	No Nulo	Check IN ('DUI', 'PASAPORTE', 'CONSTANCIA DE RESIDENCIA')	Clasificación del documento.

4.5. Tabla: servicio

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_servicio	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador único del servicio.
tipo_servicio	varchar(100)	No Nulo	Unique	Nombre o categoría del servicio (ej. Lavandería).
precio	numeric(10,2)	No Nulo	Check (>= 0)	Costo por el uso del servicio.

4.6. Tabla: tipo_comodidad

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_tipo_comodidad	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador de la comodidad.
tipo_comodidad	varchar(100)	No Nulo	Unique	Descripción de la comodidad (ej. Wifi, Jacuzzi).

4.7. Tabla: tipo_empleado

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_tipo_empleado	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador del rol.
tipo_empleado	varchar(100)	No Nulo	Unique	Nombre del cargo o rol laboral.

4.8. Tabla: tipo_habitacion

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_tipo_habitacion	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador de categoría.
tipo_habitacion	varchar(100)	No Nulo	Unique	Clasificación de la habitación (ej. Doble, Suite).

4.9. Tabla: comodidad_tipo_habitacion

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_comodidad_habitacion	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador de la relación.
id_tipo_habitacion	bigint	FK / No Nulo	Ref: tipo_habitacion	Asociación a la categoría de habitación.
id_tipo_comodidad	bigint	FK / No Nulo	Ref: tipo_comodidad	Asociación a la comodidad ofrecida.
detalle	text	No Nulo	-	Descripción específica de cómo aplica.

4.10. Tabla: habitacion

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_habitacion	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador de la habitación física.
id_hotel	bigint	FK / No Nulo	Ref: hotel ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE Unique (id_hotel, nivel, num)	Hotel donde se encuentra.
nivel	int	No Nulo	Check (≥ 0) Unique (id_hotel, nivel, num)	Piso en el que se ubica.
numero_habitacion	int	No Nulo	Check (≥ 0) Unique (id_hotel, nivel, num)	Número identificativo de la puerta.
id_tipo_habitacion	bigint	FK / No Nulo	Ref: tipo_habitacion	Clasificación asignada.

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
			ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	
precio	numeric(10,2)	No Nulo	Check (≥ 0)	Tarifa base diaria de la habitación.
estado	varchar(50)	No Nulo	Check IN ('DISPONIBLE', 'OCUPADA', 'MANTENIMIENTO')	Estado operativo actual.
capacidad_maxima	int	No Nulo	Check (Between 1 and 15)	Límite de ocupantes permitidos.
descripcion	text	Nulo	-	Detalles libres adicionales.

4.11. Tabla: empleado

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_empleado	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador del trabajador.
id_tipo_empleado	bigint	FK / No Nulo	Ref: tipo_empleado ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Cargo que desempeña.
nombre	varchar(255)	No Nulo	-	Nombre completo.
correo	varchar(100)	No Nulo	Unique, Check (LIKE '%@%.%')	Correo electrónico corporativo/personal.

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
telefono	varchar(20)	Nulo	Check Regex (^\+503[267][0-9]{7}\$)	Número telefónico de contacto.
dui	varchar(10)	No Nulo	Unique, Check Regex (^[0-9]{8}-[0-9]{1}\$)	Documento Único de Identidad salvadoreño.
salario	numeric(10,2)	No Nulo	Check (>= 0)	Salario base del empleado.

4.12. Tabla: reservacion

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_reservacion	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador del registro de la reserva.
id_empleado	bigint	FK / No Nulo	Ref: empleado ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Empleado responsable de crear la reserva.
id_huesped	bigint	FK / No Nulo	Ref: huesped ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Cliente titular de la reservación.
cant_huespedes_totales	int	No Nulo	Check (> 0)	Suma de todas las personas en la reserva.
estado	varchar(50)	No Nulo	Check IN ('PENDIENTE', 'CONFIRMADA', 'CANCELADA', 'RECHAZADA',	Estatus lógico de la solicitud de reserva.

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
			'COMPLETADA')	

4.13. Tabla: detalle_reservacion

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_detalle_reservacion	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador de la línea de detalle.
id_reservacion	bigint	FK / No Nulo	Ref: reservacion ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Encabezado de reservación correspondiente.
id_habitacion	bigint	FK / No Nulo	Ref: habitacion ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Habitación específica reservada.
cant_huespedes	int	No Nulo	Check (> 0)	Personas que ocuparán esta habitación.
fecha_entrada	date	No Nulo	Check (fecha_entrada < fecha_salida)	Día programado de ingreso.
fecha_salida	date	No Nulo	-	Día programado de salida.

4.14. Tabla: estadia

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_estadia	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador real del alojamiento.
id_reservacion	bigint	FK / No Nulo	Ref: reservacion ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Reserva que avala esta estadía.
checkin	timestamp	No Nulo	Default (NOW())	Sello de tiempo exacto del ingreso.
checkout	timestamp	Nulo	Check (checkout IS NULL OR checkin < checkout)	Sello de tiempo exacto de la salida.

4.15. Tabla: resenia

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_resenia	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador de la calificación.
id_estadia	bigint	FK / No Nulo	Ref: estadia ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE Unique (id_estadia, id_huesped)	Estadía siendo calificada.
id_huesped	bigint	FK / No Nulo	Ref: huesped ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE Unique (id_estadia,	Huésped que redacta la evaluación.

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
			id_huesped)	
calificacion	numeric(2,1)	Nulo	Check (Between 1 and 5)	Puntuación de satisfacción.
comentario	text	Nulo	-	Retroalimentación descriptiva.

4.16. Tabla: consumo_servicio

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_consumo_servicio	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador del consumo realizado.
id_servicio	bigint	FK / No Nulo	Ref: servicio ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Servicio extra adquirido.
id_habitacion	bigint	FK / No Nulo	Ref: habitacion ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Habitación donde se carga el consumo.
id_estadia	bigint	FK / No Nulo	Ref: estadia ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Estadía responsable de la cuenta.
hora_consumo	timestamp	No Nulo	Default (NOW())	Sello de tiempo del uso del servicio.

4.17. Tabla: factura

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_factura	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador del comprobante de cobro.
id_empleado	bigint	FK / No Nulo	Ref: empleado ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE Unique con id_huesped y id_estadia	Cajero que emite la factura.
id_huesped	bigint	FK / No Nulo	Ref: huesped ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE Unique con id_empleado y id_estadia	Cliente que realiza el pago.
id_estadia	bigint	FK / No Nulo	Ref: estadia ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE Unique con id_empleado y id_huesped	Alojamiento que se está liquidando.
fecha	timestamp	No Nulo	Default (NOW())	Fecha y hora de facturación.
metodo_pago	varchar(50)	No Nulo	Check IN ('EFFECTIVO', 'TRANSFERENCIA', 'TARJETA', 'BITCOIN', 'PAYPAL')	Vía por la cual se efectúa el pago.
total_a_pagar	numeric(10,2)	No Nulo	Check (≥ 0)	Monto total consolidado.

4.18. Tabla: detalle_factura

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
id_detalle_factura	bigint	PK / No Nulo	Identity	Identificador de la línea del desglose.
id_factura	bigint	FK / No Nulo	Ref: factura ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Encabezado principal de la factura.
id_servicio	bigint	FK / Nulo	Ref: servicio ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE ck_origen_cobro	Servicio cobrado (si aplica).
id_habitacion	bigint	FK / Nulo	Ref: habitacion ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE ck_origen_cobro	Habitación cobrada (si aplica).
id_descuento	bigint	FK / Nulo	Ref: descuento ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Descuento asociado a esta línea.
id_aumento_costo	bigint	FK / Nulo	Ref: aumento_costos ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE	Aumento de temporada asociado a esta línea.
concepto	varchar(255)	No Nulo	-	Texto explicativo en el desglose impreso.

Columna	Tipo	Llave / Nulo	Restricciones	Descripción
precio_unitario	numeric(10,2)	No Nulo	Check (≥ 0)	Valor unitario base.
cantidad	int	No Nulo	Check (≥ 1)	Cantidad de unidades/noches cobradas.
subtotal	numeric(10,2)	No Nulo	Check (≥ 0)	Resultado de precio_unitario por cantidad.
monto_descuento	numeric(10,2)	Nulo	Check (≥ 0), Default (0.00)	Monto monetario a restar.
monto_aumento	numeric(10,2)	Nulo	Check (≥ 0), Default (0.00)	Monto monetario a sumar.
precio_total	numeric(10,2)	No Nulo	Check (≥ 0)	Calculado: (subtotal + monto_aumento) - monto_descuento .

5. Documentación de Consultas Frecuentes (Vistas)

5.1 Habitaciones disponibles en un rango de fechas

Devuelve las habitaciones que no tienen cruce de fechas en detalle_reservacion y cuyo estado permita uso.
(v_habitaciones_disponibles)

	habitacion	AZ hotel	AZ direccion	123 nivel	123 numero_habitacion	AZ tipo_habitacion	123 precio	AZ estado	123 capacidad_maxima
1	13	Mirador San Salvador	Colonia Escalón, San Salvador	10	3.013	Doble Estándar	646,25	DISPONIBLE	7
2	14	Business Center Hotel	Antiguo Cuscatlán	6	6.614	Habitación Accesible (Ley ADA)	285,02	DISPONIBLE	7
3	17	Business Center Hotel	Antiguo Cuscatlán	9	6.917	Suite Ejecutiva	439,08	DISPONIBLE	5
4	27	Eco-Lodge Coatepeque	Lago de Coatepeque	6	5.627	Suite Presidencial	320,23	DISPONIBLE	4
5	33	Posada del Volcán	Parque Nacional El Boquerón	9	3.933	Estudio con Cocina Equipada	273,74	DISPONIBLE	3
6	35	Grand Hotel San Miguel	Avenida Roosevelt, San Miguel	7	9.735	Suite Junior	398,25	DISPONIBLE	1
7	38	Mirador San Salvador	Colonia Escalón, San Salvador	2	2.238	Doble Superior	229,98	DISPONIBLE	7
8	43	Eco-Lodge Coatepeque	Lago de Coatepeque	7	5.743	Suite Junior	340,75	DISPONIBLE	2
9	44	Mirador San Salvador	Colonia Escalón, San Salvador	9	2.944	Individual Estándar	461,14	DISPONIBLE	9
10	46	Hotel Costa Azul	Playa El Tunco, La Libertad	2	1.246	Habitación Familiar	745,31	DISPONIBLE	5
11	49	Hostal Ruta de las Flores	Juayúa, Sonsonate	5	8.549	Estudio con Cocina Equipada	451,4	DISPONIBLE	8
12	52	Business Center Hotel	Antiguo Cuscatlán	1	6.152	Doble Estándar	292,11	DISPONIBLE	2
13	53	Posada del Volcán	Parque Nacional El Boquerón	8	3.853	Doble Estándar	208,83	DISPONIBLE	1
14	54	Business Center Hotel	Antiguo Cuscatlán	8	6.854	Doble Estándar	465,67	DISPONIBLE	4
15	57	Business Center Hotel	Antiguo Cuscatlán	5	6.557	Habitación Familiar	683,5	DISPONIBLE	2

5.2 Huéspedes con mayor gasto histórico

Agrupar el total facturado por huésped, ordenado de mayor a menor. (v_gasto_historica)

	123 id_huesped	AZ huesped	AZ correo	AZ documento	AZ tipo_documento	123 gasto_total	123 cantidad_facturas
1	885	Dorry	dhouse54@ycombinator.com	C92414239	PASAPORTE	4.644,88	3
2	36	Garnette	gjankuz@imdb.com	71823029-8	DUI	2.981,03	1
3	252	Martie	mswalowe6z@newsvine.com	89175045-1	DUI	2.979,99	1
4	49	Debora	dmcreeedy1c@ameblo.jp	58914853-1	DUI	2.977,07	1
5	927	Lucias	lvnick6a@bizjournals.com	G71360159	PASAPORTE	2.974,32	1
6	800	Giffard	grosenblatt2r@europa.eu	K53798479	PASAPORTE	2.973,74	1
7	847	Naoma	nbarnwell42@xrea.com	G81606962	PASAPORTE	2.972,62	1
8	697	Kettie	kmuller5g@berkeley.edu	RES-SV-953537	CONSTANCIA DE RESIDENCI	2.970,37	1
9	389	Cleveland	chalmsas@free.fr	57021364-0	DUI	2.967,54	1
10	910	Kare	kvanni5t@dot.gov	Q13598496	PASAPORTE	2.967,41	1
11	603	Bettina	bbirkwood2u@miibeian.gov.c	RES-SV-823064149	CONSTANCIA DE RESIDENCI	2.967,31	1
12	527	Hatti	hsalkildq@blog.com	RES-SV-673926894	CONSTANCIA DE RESIDENCI	2.964,15	1
13	451	Kylie	kmencoci@walmart.com	67285512-8	DUI	2.962,14	1
14	417	Angel	agrubbebk@i2i.jp	49822518-6	DUI	2.961,54	1
15	690	Deedee	dlibbie59@usgs.gov	RES-SV-46047530	CONSTANCIA DE RESIDENCI	2.960,17	1

5.3 Servicios más consumidos por tipo habitación.

Devuelve los tipos de servicios más consumidos por cada habitación ordenados de mayor a menor.
(v_servicios_mas_consumidos_tipo_habitacion)

	123 id_tipo_habitacion	AZ tipo_habitacion	123 id_servicio	AZ tipo_servicio	123 total_consumos
1	2	Doble Estándar	3	Transporte Aeropuerto	78
2	2	Doble Estándar	6	Lavandería (por libra)	76
3	2	Doble Estándar	7	Alquiler de Bicicleta	53
4	2	Doble Estándar	4	Servicio a la Habitación	53
5	2	Doble Estándar	10	Estacionamiento Valet	49
6	2	Doble Estándar	2	Masaje Relajante 60 min	40
7	2	Doble Estándar	5	Tour Guiado Volcanes	20
8	2	Doble Estándar	9	Cena Romántica en Playa	17
9	2	Doble Estándar	1	Desayuno Buffet	11
10	2	Doble Estándar	8	Clase de Surf Privada	7

5.4 Días restantes para reservación.

Se muestran los días restantes para la reserva y las fechas de entrada y salida así como la información del huésped que realizó la reserva. (v_dias_restantes_reservacion)

	123 id_reservacion	AZ nombre_huesped	AZ documento_huesped	AZ telefono_huesped	AZ nombre_empleado	123 cant_huespedes_totales	AZ estado_reservacion	🕒 fecha_entrada_proxima	🕒 fecha_salida_proxima	123 dias_para_iniciar
1	357	Nancee	RES-SV-966189515	+503 7525-2276	Lethia Walewicz	2	PENDIENTE	2026-06-01	2026-06-04	1
2	843	Batsheva	Y06390258	+503 7973-5506	Dollie Baszkiewicz	10	PENDIENTE	2026-06-02	2026-06-03	2
3	948	Stella	04310244-3	+503 2599-3804	Basilio Manjot	7	CONFIRMADA	2026-06-04	2026-06-10	4
4	468	Hanson	85543785-1	+503 7977-0595	Keven Kehri	5	CONFIRMADA	2026-06-06	2026-06-09	6
5	669	Nelie	79390316-5	+503 2341-2012	Melodie D'Ruel	9	PENDIENTE	2026-06-11	2026-06-15	11
6	286	Roi	X24038935	+503 6130-2112	Elli Pickton	3	PENDIENTE	2026-06-12	2026-06-13	12
7	340	Darnall	N08048938	+503 6504-5337	Guillaume McGeachey	10	PENDIENTE	2026-06-12	2026-06-15	12
8	260	Stanislaus	00952570-6	+503 2401-8117	Patience Synnott	3	PENDIENTE	2026-06-14	2026-06-18	14
9	637	Roi	X24038935	+503 6130-2112	Riordan Enos	1	CONFIRMADA	2026-06-16	2026-06-21	16
10	571	Norton	11118469-1	+503 7183-6377	Lizzy Scrimshaw	5	PENDIENTE	2026-06-17	2026-06-18	17

5.5 Vista de habitaciones por tipo

Se muestran las habitaciones con su tipo de habitación y sus comodidades así como la información detallada de la habitación.
(v_detalle_habitaciones_y_comodidades)

	123 id_habitacion	123 numero_habitacion	123 precio	AZ estado	123 capacidad_maxima	AZ tipo_habitacion	123 total_habitaciones_este_tipo	AZ comodidades	123 total_comodidades
1	495	1.595	697,61	OCUPADA	6	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
2	188	1.688	716,18	MANTENIMIENTO	1	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
3	324	2.024	295,71	DISPONIBLE	4	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
4	431	2.131	505,81	DISPONIBLE	5	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
5	541	2.141	724,27	DISPONIBLE	8	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
6	709	2.309	328,67	OCUPADA	6	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
7	945	2.545	633,28	OCUPADA	6	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
8	386	2.686	130,32	DISPONIBLE	2	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
9	13	3.013	646,25	DISPONIBLE	7	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
10	527	3.027	89,36	MANTENIMIENTO	3	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
11	101	3.301	438,55	OCUPADA	2	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
12	492	3.392	625,07	DISPONIBLE	8	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
13	739	3.439	376,8	DISPONIBLE	5	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
14	597	3.497	594,17	DISPONIBLE	2	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
15	210	3.510	744	MANTENIMIENTO	2	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
16	72	3.572	394,77	MANTENIMIENTO	1	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
17	246	3.646	351,19	MANTENIMIENTO	9	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
18	53	3.853	208,83	DISPONIBLE	1	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
19	247	4.147	389,36	OCUPADA	9	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
20	566	4.166	438,51	DISPONIBLE	4	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
21	722	4.222	55,34	MANTENIMIENTO	7	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
22	915	4.315	628,76	MANTENIMIENTO	6	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10
23	284	4.384	385,17	MANTENIMIENTO	7	Doble Est??ndar	107	Aire Acondicionado, Balc??n con Vista al Mar, Cafetera de C??psulas, Caja Fu	10

5.6 Vista de tipos de habitación y total habitaciones

Se muestran todos los tipos de habitación y el total de habitaciones de cada tipo. (v_total_habitaciones_por_tipo)

	A-Z tipo_habitacion	123 total_habitaciones
1	Estudio con Cocina Equipada	114
2	Doble Estándar	107
3	Penthouse	102
4	Doble Superior	101
5	Suite Junior	99
6	Suite Presidencial	98
7	Individual Estándar	93
8	Habitación Familiar	93
9	Habitación Accesible (Ley ADA)	91
10	Suite Ejecutiva	78

5.7 Tasa ocupacional mensual

Devuelve el cálculo del porcentaje de ocupación mensual de las habitaciones por tipo de habitación en el hotel, dividido por mes y año. (v_tasa_ocupacion_mensual)

	AZ mes ▼	AZ tipo_habitacion ▼	123 total_dias_ocupados ▼	123 total_dias_disponibles ▼	AZ porcentaje_ocupacion ▼
1	2026-05	Doble Superior	33	3.131	1.05%
2	2026-05	Habitaci??n Familiar	9	2.883	0.31%
3	2026-05	Doble Est??ndar	8	3.317	0.24%
4	2026-04	Doble Superior	23	3.030	0.76%
5	2026-03	Doble Superior	109	3.131	3.48%
6	2026-02	Doble Superior	28	2.828	0.99%
7	2026-01	Doble Superior	22	3.131	0.70%
8	2026-01	Suite Presidencial	9	3.038	0.30%
9	2025-12	Doble Superior	13	3.131	0.42%
10	2025-11	Doble Superior	14	3.030	0.46%
11	2025-11	Habitaci??n Familiar	10	2.790	0.36%
12	2025-10	Doble Superior	37	3.131	1.18%
13	2025-10	Penthouse	13	3.162	0.41%
14	2025-09	Doble Superior	34	3.030	1.12%
15	2025-09	Individual Est??ndar	11	2.790	0.39%
16	2025-09	Habitaci??n Familiar	6	2.790	0.22%
17	2025-08	Doble Superior	44	3.131	1.41%
18	2025-08	Estudio con Cocina Equipad	12	3.534	0.34%
19	2025-08	Penthouse	3	3.162	0.09%
20	2025-08	Individual Est??ndar	1	2.883	0.03%

5.8 Visualizar huéspedes dividido por hotel

Devuelve los huéspedes que se han alojado en cada hotel y conocer cuántas veces se han hospedado en él.
(v_huespedes_por_hotel)

	123 id_huesped	A-Z huespe	A-Z correo	A-Z docume	A-Z tipo_documento	A-Z nombre_hotel	123 veces_hospedado
1	621	Gill	ghub buckle3c@v	RES-SV-708019	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Posada del Volc??n	2
2	143	Krishnah	ktinsley3y@nifty.	63199393-3	DUI	Posada del Volc??n	2
3	403	Brenda	bantoniob6@priv	28054628-0	DUI	Posada del Volc??n	2
4	477	Rutherford	rchennellsd8@wi	47606984-4	DUI	Posada del Volc??n	1
5	944	Burg	bdeniske6r@nyu	S64206345	PASAPORTE	Posada del Volc??n	1
6	442	Nicky	nansettc9@so-ne	46798666-1	DUI	Posada del Volc??n	1
7	711	Nikos	nchristaeasa@sci	A54481233	PASAPORTE	Posada del Volc??n	1
8	741	Valma	vquaif14@blogg	A89111195	PASAPORTE	Posada del Volc??n	1
9	347	Ara	astrathe9m@nyu	27228073-5	DUI	Posada del Volc??n	1
10	132	Nora	nbufton3n@squi	27453536-2	DUI	Posada del Volc??n	1
11	928	Melony	mbearn6b@oper	F96016400	PASAPORTE	Posada del Volc??n	1
12	959	Pia	pmcquinter76@d	G39576475	PASAPORTE	Posada del Volc??n	1
13	33	Inglis	ibraffingtonw@n	59291939-9	DUI	Posada del Volc??n	1
14	905	Laurene	lbanker5n@linke	K60648986	PASAPORTE	Posada del Volc??n	1

5.9 Datos generales del hotel

Devuelve los datos generales del hotel, el nombre, calificación, dirección, cantidad de habitación, cuantos pisos posee, cuántas se encuentran disponibles, en mantenimientos, ocupadas, ganancia anual y mensual. (v_datos_generales_hoteles)

	123 id_hotel	A-Z nombre_hot	123 calificacion	A-Z direccion	123 nive	A-Z descripcion	123 habitaciones_tot	123 habitaciones_disp
1	3	Posada del Volc??n	3,2	Parque Nacional El	2	Caba??as r??sticas inm	349	122
2	1	Hotel Costa Azul	3,2	Playa El Tunco, La	4	Resort frente a la play	282	98
3	2	Mirador San Salva	3,1	Colonia Escal??n, S	10	Hotel de lujo con vista	345	110

123 habitaciones_ocupac ▼	123 habitaciones_mantenimi ▼	123 ganancia_promedio_anu: ▼	123 ganancia_promedio_men ▼
110	117	188.456,17	23.557,02
84	100	254.268,82	29.913,98
111	124	252.590,64	29.716,55

5.10 Facturas de los huéspedes

Devuelve las facturas junto con sus detalles (en formato JSON) que serán entregadas a los huéspedes al final de su estancia. (v_factura_completa)

123 id_factura ▼	fecha ▼	A:2 metodo_pa ▼	123 total_a_pagar ▼	123 id_estadia ▼	A:2 nombre_empleado ▼	A:2 nombre_huesped ▼	A:2 correo_huesped ▼	{ } detalle_factura
4	6 2026-09-09 01:23:14.000	TRANSFERENCIA	693	6	Clemente Godfray	Brenda	bisaaksohn5@usatoday.com	[{"cantidad": 14, "concepto": "Alquiler de equipos", "servicio": {"id_servicio": 6, "tipo_servicio": "Lavander??a (por libra)"}, "subtotal": 7544.60,
5	8 2026-02-01 12:20:51.000	BITCOIN	45,49	8	Ellerey Tancock	Boyce	bdurban7@sohu.com	[{"cantidad": 4, "concepto": "Desayuno", "servicio": null, "subtotal": 309.84, "descuento": null, "habitacion": {"nivel": 5, "numero": 5856, "id_ha
6	9 2025-03-17 16:58:13.000	PAYPAL	1.302,05	9	Tadeo Cammocke	Haily	hcockshott8@vimeo.com	[{"cantidad": 12, "concepto": "Uso de gimnasio", "servicio": {"id_servicio": 9, "tipo_servicio": "Cena Rom?ntica en Playa"}, "subtotal": 7344.12,
7	10 2025-12-06 19:59:46.000	TARJETA	2.053,35	10	Lon Lauderdale	Darnell	dtbb9@com.com	[{"cantidad": 7, "concepto": "Lavander??a", "servicio": null, "subtotal": 1925.70, "descuento": null, "habitacion": {"nivel": 9, "numero": 4975, "id
8	11 2026-08-24 04:02:44.000	PAYPAL	2.483,54	11	Mario Rasor	Lynnett	lscrowtona@flickr.com	[{"cantidad": 14, "concepto": "Bar", "servicio": {"id_servicio": 1, "tipo_servicio": "Desayuno Buffet"}, "subtotal": 157.22, "descuento": null, "hab
9	12 2025-03-07 16:20:13.000	TRANSFERENCIA	2.608,28	12	Shawn McDuffie	Solomon	slawlesb@freewebs.com	[{"cantidad": 1, "concepto": "Restaurantes de especialidad", "servicio": {"id_servicio": 2, "tipo_servicio": "Masaje Relajante 60 min"}, "subtotal"
10	13 2026-08-05 16:03:10.000	TARJETA	2.782,04	13	Alphard Drury	Lynett	lbattmanc@telegraph.co.uk	[{"cantidad": 2, "concepto": "Sauna", "servicio": null, "subtotal": 1290.26, "descuento": null, "habitacion": {"nivel": 7, "numero": 9278, "id_habi
11	14 2026-09-02 20:43:15.000	EFFECTIVO	131,95	14	Tonye Musterd	Laurie	lbirdseyd@aol.com	[{"cantidad": 10, "concepto": "Cargos de limpieza extra", "servicio": null, "subtotal": 3514.80, "descuento": null, "habitacion": {"nivel": 5, "num
12	15 2026-05-31 17:29:40.000	EFFECTIVO	512,24	15	Ulberto Creelman	Dalila	dkeerse@symantec.com	[{"cantidad": 7, "concepto": "Estad??a noche", "servicio": {"id_servicio": 5, "tipo_servicio": "Tour Guiado Volcanes"}, "subtotal": 4761.12, "desc
13	16 2025-10-02 07:42:09.000	TARJETA	1.551,25	16	Bavie Stittle	Gaspar	ghymorff@vinaora.com	[{"cantidad": 1, "concepto": "Restaurantes de especialidad", "servicio": null, "subtotal": 54.05, "descuento": {"porcentaje": 18.00, "id_descuent
14	17 2025-06-30 02:57:47.000	PAYPAL	1.820,41	17	Barnebas Gossop	Leena	lyesening@wikia.com	[{"cantidad": 1, "concepto": "Desayuno", "servicio": null, "subtotal": 275.42, "descuento": null, "habitacion": {"nivel": 3, "numero": 3980, "id_ha
15	22 2025-06-23 18:11:06.000	EFFECTIVO	411,35	22	Melisa McPhee	Janek	jtourryl@cargocollective.com	[{"cantidad": 13, "concepto": "Bar", "servicio": {"id_servicio": 2, "tipo_servicio": "Masaje Relajante 60 min"}, "subtotal": 7066.93, "descuento": r
16	23 2025-07-07 02:10:25.000	TARJETA	2.774,19	23	Oralie Minney	Irina	igrzegorzewskim@latimes.com	[{"cantidad": 13, "concepto": "Check-in temprano", "servicio": {"id_servicio": 3, "tipo_servicio": "Transporte Aeropuerto"}, "subtotal": 6800.43,
17	24 2025-06-26 01:16:04.000	BITCOIN	783,35	24	Ida Folbigge	Sue	sleperen@shop-pro.jp	[{"cantidad": 9, "concepto": "Estad??a noche", "servicio": {"id_servicio": 4, "tipo_servicio": "Servicio a la Habitaci??n"}, "subtotal": 6693.48, "de
18	25 2025-10-02 13:04:44.000	TRANSFERENCIA	1.326,45	25	Des Bonass	Mendy	mscurlocko@e-recht24.de	[{"cantidad": 9, "concepto": "Check-in temprano", "servicio": null, "subtotal": 6636.51, "descuento": null, "habitacion": {"nivel": 8, "numero": .
19	26 2026-03-22 13:13:53.000	BITCOIN	2.440,31	26	Marissa Faye	Latrena	ldonnep@opensource.org	[{"cantidad": 14, "concepto": "Bar", "servicio": null, "subtotal": 4540.34, "descuento": null, "habitacion": {"nivel": 4, "numero": 4667, "id_habita
20	27 2025-01-19 01:57:33.000	TRANSFERENCIA	1.769,48	27	Tris Maciaszczyk	Remington	rreelyq@sfgate.com	[{"cantidad": 13, "concepto": "Alquiler de equipos", "servicio": {"id_servicio": 7, "tipo_servicio": "Alquiler de Bicicleta"}, "subtotal": 8393.97, "di

5.11 Empleados existentes con su tipo de empleo

Devuelve los empleados con el número de identidad (DUI) y su rol de trabajo. (v_empleados)

	AZ empleado	AZ documento_de_identidad	AZ teléfono	AZ email	AZ rol_de_trabajo	123 salario
1	Wallache Reading	02545831-6	+50365647572	wreading0@mit.edu	Guardia de Seguridad	503,42
2	Tatum Frayn	31296321-4	+50374851477	tfrayn1@storify.com	Chef Ejecutivo	738,51
3	Chiquia Trebilcock	63633188-0	+50375515372	ctrebilcock2@freewebs.com	Mesero / Camarero	592,39
4	Aymer Sprott	57489109-1	+50368780948	asprott3@symantec.com	Guardia de Seguridad	419,66
5	Wenda Mumby	28147458-7	+50374762731	wmumby4@businessweek.com	Personal de Limpieza	1.108,05
6	Clemente Godfray	32381364-0	+50360651905	cgodfray5@examiner.com	Mesero / Camarero	854,42
7	Morton Tipens	48897105-9	+50322413291	mtipens6@wordpress.com	Valet Parking	920,2
8	Ellerey Tancock	97301379-8	+50362761491	etancock7@amazonaws.com	Valet Parking	410,47
9	Tadeo Cammocke	52780275-3	+50329605809	tcammocke8@mapy.cz	Guardia de Seguridad	1.277,52
10	Lon Lauderdale	16333662-4	+50324218987	llauderdale9@hhs.gov	Recepcionista	1.105,05

5.12 Consumo de estadia

Devuelve el consumo realizado por un cliente, las habitaciones reservadas y el consumo por habitación. (v_consumo_estadia)

	123 id_estadia	AZ cliente	AZ documento	detalle_consumo
1	488	Boyce	60726915-6	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 5439, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
2	581	Gaspar	79008416-7	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 8414, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
3	246	Gaspar	79008416-7	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 1531, "consumos": []}], "gasto_total": 701.16)
4	534	Aylmer	56906659-3	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 3573, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
5	490	Latrena	18652386-2	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 3573, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
6	602	Rockie	35943223-9	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 5111, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
7	323	Inglis	59291939-9	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 3632, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
8	243	Trstram	91981804-6	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 7826, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
9	643	Corty	00679904-8	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 3453, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N
10	226	Willabella	25287647-6	({"habitaciones": [{"numero_habitacion": 3836, "consumos": [{"servicio": "Lavander??a (por libra)", "precio": 41.00}, {"servicio": "Servicio a la Habitaci??n", "precio": 10.00}, {"servicio": "N

5.13 Información resumida de los hoteles

Devuelve la información resumida e importante de los hoteles, sin mucho detalle. (v_info_general_hoteles)

AZ hotel	123 calificacion	123 cant_habitaciones	123 ganancias
Hotel Costa Azul	3,2	41	260.649,53
Mirador San Salvador	3,1	66	235.281,85
Posada del Volc??n	3,2	48	192.741,33

5.14 Información de ingresos mensuales

Vista que obtiene el total de ingresos por mes correspondientes a los años. (v_ingresos_mes)

123 año	123 num_mes	AZ mes	123 ingresos
2.026	1	January	39.872,22
2.026	2	February	34.786,08
2.026	3	March	50.240,25
2.026	4	April	31.617,6
2.026	5	May	49.858,87
2.025	1	January	16.869,79
2.025	2	February	47.789,49
2.025	3	March	57.627,7
2.025	4	April	44.657,96
2.025	5	May	49.183,63
2.025	6	June	37.370,4
2.025	7	July	20.856,32
2.025	8	August	45.437,66
2.025	9	September	41.333,67
2.025	10	October	58.436,21
2.025	11	November	83.709,73
2.025	12	December	11.053,13

6. Funciones, Procedimientos Almacenados y Disparadores

6.1 Disparador (Trigger): Evitar sobreventa (Overbooking)

Propósito: Al intentar insertar o actualizar un detalle_reservacion, verifica que la habitación solicitada no tenga una reserva activa que colisione con el rango de fecha_entrada y fecha_salida.

```
create or replace function fn_validar_disponibilidad_habitacion()
returns trigger as $$
begin
    -- buscamos si ya existe una reserva activa que choque con las fechas nuevas
    if exists (
        select 1
        from public.detalle_reservacion dr
        inner join public.reservacion r on dr.id_reservacion = r.id_reservacion
        where dr.id_habitacion = new.id_habitacion
        and dr.fecha_entrada < new.fecha_salida
        and dr.fecha_salida > new.fecha_entrada
        and r.estado not in ('cancelada', 'rechazada')
        and dr.id_detalle_reservacion is distinct from new.id_detalle_reservacion
    ) then
        -- si encuentra un choque con una reserva válida, aborta la operación
        raise exception 'la habitación % ya se encuentra reservada en esas fechas.', new.id_habitacion;
    end if;

    -- si no hay choques, deja pasar los datos
    return new;
end;
$$ language plpgsql;

-- trigger
create trigger trg_verificar_reserva
before insert or update on public.detalle_reservacion
for each row
```

```
execute function fn_validar_disponibilidad_habitacion();
```

Éxito en la inserción en la tabla detalle reservación cuando no salta el trigger:

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0,023s
Start time	Mon Jun 08 22:40:38 CST 2026
Finish time	Mon Jun 08 22:40:38 CST 2026
Query	<pre>INSERT INTO public.detalle_reservacion (id_reservacion, id_habitacion, cant_huespedes, fecha_entrada, fecha_salida) SELECT -- Tomamos OTRA reservación distinta para este huésped (SELECT id_reservacion FROM public.reservacion WHERE estado IN ('CONFIRMADA', 'COMPLETADA') ORDER BY id_reservacion DESC LIMIT 1), -- Forzamos a que sea la MISMA habitación de la reserva base (SELECT id_habitacion FROM public.habitacion LIMIT 1), 2, '2026-12-16', -- Fecha de entrada después de la salida anterior '2026-12-20'</pre>

Error en la inserción en la tabla detalle reservación cuando no salta el trigger:

 SQL Error [P0001]: ERROR: la habitación 9 ya se encuentra reservada en esas fechas. Where: PL/pgSQL function validar_disponibilidad_habitacion () line 15 at RAISE	<pre>INSERT INTO public.detalle_reservacion SELECT (SELECT id_reservacion FROM public. -- Forzamos la MISMA habitación (SELECT id_habitacion FROM public.h 2, '2026-12-12', -- Choca con la reser '2026-12-18'</pre>
--	--

6.2 Procedimiento Almacenado: Proceso de Check-out y Facturación

Propósito: Consolida los costos de estadía (noches de habitación basándose en fechas) y servicios consumidos. Aplica temporadas/descuentos y genera la factura y detalle de la misma.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_calcular_total_factura(
    p_id_estadia BIGINT,
    p_id_empleado BIGINT,
    p_metodo_pago VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    -- Variable para guardar el total a pagar de la factura
    v_total_a_pagar NUMERIC(10,2) := 0;
    -- Variable para verificar si la reservacion existe
    v_existe BOOLEAN;
    -- Variable para guardar el id del huesped
    v_id_huesped BIGINT;

    -- Variable para guardar el id de la factura creada
    v_id_factura BIGINT;

    -- Variable para guardar el select de las habitaciones de la estadía
    habitacion_estadia RECORD;

    -- Variable para guardar los dias sin temporada alta de la estadía
    v_dias_normal INT := 0;

    -- Variable para guardar el subtotal del detalle de factura
    v_subtotal NUMERIC(10,2) := 0;

    -- Variable para guardar el total del detalle de factura
    v_total NUMERIC(10,2) := 0;

    -- Variable para guardar el select de los servicios consumidos
    servicio_estadia RECORD;

    -- Variable para guardar el monto del descuento del detalle de factura
    v_monto_descuento NUMERIC(10,2) := 0;

    -- variable para guardar el porcentaje del descuento
    v_porcentaje_descuento NUMERIC(10,2) := 0;
```

```
-- Variable para guardar el id del descuento  
v_id_descuento BIGINT ;
```

```
-- Variable para guardar el monto del aumento  
v_monto_aumento NUMERIC(10,2) := 0;
```

```
-- Variable para guardar el porcentaje total de aumento  
v_porcentaje_aumento NUMERIC(10,2) := 0;
```

```
-- Variable para guardar el id del aumento por temporada  
v_id_aumento_costo BIGINT;
```

```
-- Variable para guardar el select de la temporada activa (para los aumentos del precio)  
aumento_temporada RECORD;
```

```
BEGIN
```

```
-- Se valida si la estadia existe
```

```
SELECT EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM estadia  
    WHERE id_estadia = p_id_estadia  
)  
INTO v_existe;
```

```
-- Si no existe, se muestra un mensaje de error
```

```
IF NOT v_existe THEN  
    RAISE EXCEPTION 'La estadia con ID % no existe en la base de datos.', p_id_estadia;  
END IF;
```

```
-- Se guarda el id del huesped en la variable global
```

```
SELECT  
    r.id_huesped  
    INTO v_id_huesped  
FROM estadia e  
JOIN reservacion r  
    ON e.id_reservacion = r.id_reservacion  
WHERE e.id_estadia = p_id_estadia;
```

```
-- Se inserta la factura en la tabla con los campos obtenidos
```

```
INSERT INTO factura (  
    id_empleado,  
    id_huesped,  
    id_estadia,  
    metodo_pago,
```

```

    total_a_pagar
)
VALUES (
    p_id_empleado,
    v_id_huesped,
    p_id_estadia,
    p_metodo_pago,
    0
)
RETURNING id_factura
INTO v_id_factura;
-- Se recorren todas las habitaciones sobre esa estadia
FOR habitacion_estadia IN
    SELECT
        dr.id_habitacion,
        h.descripcion,
        h.precio,
        dr.fecha_entrada,
        dr.fecha_salida
    FROM estadia e
    JOIN reservacion r
        ON e.id_reservacion = r.id_reservacion
    JOIN detalle_reservacion dr
        ON r.id_reservacion = dr.id_reservacion
    JOIN habitacion h
        ON dr.id_habitacion = h.id_habitacion
    WHERE e.id_estadia = p_id_estadia
LOOP
    -- Se calculan todos los dias de la estadia
    v_dias_normal := habitacion_estadia.fecha_salida - habitacion_estadia.fecha_entrada;

    -- se guarda el porcentaje del descuento en base a los dias totales de la estadia
    SELECT d.id_descuento,
        d.porcentaje_descuento
    INTO v_id_descuento,
        v_porcentaje_descuento
    FROM descuento d
    WHERE d.cant_dia_hospedado <= v_dias_normal
    ORDER BY d.cant_dia_hospedado DESC
    LIMIT 1;

    -- Se recorren todos los registros de las temporadas activas, devuelve el nombre de la temporada,
    -- los dias que coinciden con las fechas de la estadia y el porcentaje de aumento respectivo
    FOR aumento_temporada IN

```

```

SELECT
    id_aumento_costo,
    nombre_temporada,
    COALESCE(UPPER(rango_temporada * rango_estadia)- LOWER(rango_temporada * rango_estadia),0) AS dias_coincidentes,
    porcentaje_aumento
FROM (
    SELECT
        ac.id_aumento_costo,
        daterange(ac.fecha_inicio, ac.fecha_fin, '[]') AS rango_temporada,
        ac.nombre_temporada,
        ac.porcentaje_aumento,
        daterange(habitacion_estadia.fecha_entrada, habitacion_estadia.fecha_salida, '[]') AS rango_estadia
    FROM aumento_costos ac
    WHERE ac.activado = TRUE
) AS subconsulta
WHERE rango_temporada && rango_estadia
LOOP
    -- se calcula el subtotal (dias que coinciden * precio original de la habitacion)
    v_subtotal := ROUND(aumento_temporada.dias_coincidentes * habitacion_estadia.precio, 2);
    -- se calcula el monto aumentado (subtotal * porcentaje aumento / 100)
    v_monto_aumento := round((v_subtotal * aumento_temporada.porcentaje_aumento / 100),2);
    -- se calcula el total sumando el subtotal con el monto aumentado
    v_total := v_subtotal + v_monto_aumento;
    -- se restan los dias de temporada alta a los dias totales de la estadia (para aplicar descuento despues a esos dias)
    v_dias_normal := v_dias_normal - aumento_temporada.dias_coincidentes;
    -- Se inserta el detalle de la factura con la informacion de la habitacion
    -- En este caso el campo "cantidad" hace referencia a los dias de la estadia que estan en temporada alta
    INSERT INTO detalle_factura (
        id_factura,
        id_habitacion,
        id_aumento_costo,
        concepto,
        precio_unitario,
        cantidad,
        subtotal,
        monto_aumento,
        precio_total
    )
VALUES (
    v_id_factura,
    habitacion_estadia.id_habitacion,
    aumento_temporada.id_aumento_costo,
    -- se concatena la descripcion de la habitacion con la temporada actual
    concat(habitacion_estadia.descripcion, ' - ', aumento_temporada.nombre_temporada),

```

```

    habitacion_estadia.precio,
    aumento_temporada.dias_coincidentes,
    v_subtotal,
    v_monto_aumento,
    v_total
);

```

```

END LOOP;

```

```

    if v_dias_normal > 0 then
        -- Se calcula el subtotal (dias * precio habitacion)
        v_subtotal := ROUND(v_dias_normal * habitacion_estadia.precio, 2);

        -- se calcula el monto a descontar
        v_monto_descuento := v_subtotal * (v_porcentaje_descuento / 100);

```

```

        -- se calcula el total (subtotal - monto a descontar)
        v_total := v_subtotal - v_monto_descuento;

        -- Se inserta el detalle de la factura con la informacion de la habitacion
        -- En este caso el campo "cantidad" hace referencia a los dias de la estadia
        INSERT INTO detalle_factura (
            id_factura,
            id_habitacion,
            id_descuento,
            concepto,
            precio_unitario,
            cantidad,
            subtotal,
            monto_descuento,
            precio_total
        )
        VALUES (
            v_id_factura,
            habitacion_estadia.id_habitacion,
            v_id_descuento,
            habitacion_estadia.descripcion,
            habitacion_estadia.precio,
            v_dias_normal,
            v_subtotal,
            v_monto_descuento,
            v_total
        );

```

```
end if;
```

```
END LOOP;
```

```
-- Se recorren todos los servicios que se consumieron por estadia
```

```
FOR servicio_estadia IN
```

```
  SELECT
```

```
    cs.id_servicio,
```

```
    cs.id_estadia,
```

```
    s.tipo_servicio,
```

```
    s.precio,
```

```
    COUNT(cs.id_servicio) cantidad
```

```
FROM consumo_servicio cs
```

```
JOIN estadia e
```

```
  ON cs.id_estadia = e.id_estadia
```

```
JOIN servicio s
```

```
  ON cs.id_servicio = s.id_servicio
```

```
GROUP BY
```

```
  cs.id_servicio,
```

```
  cs.id_estadia,
```

```
  s.tipo_servicio,
```

```
  s.precio
```

```
HAVING cs.id_estadia = p_id_estadia
```

```
LOOP
```

```
-- Se calcula el subtotal multiplicando el precio por la cantidad de veces que se consumió ese servicio
```

```
v_subtotal = ROUND(servicio_estadia.precio * servicio_estadia.cantidad, 2);
```

```
v_total = v_subtotal;
```

```
INSERT INTO detalle_factura (
```

```
  id_factura,
```

```
  id_servicio,
```

```
  concepto,
```

```
  precio_unitario,
```

```
  cantidad,
```

```
  subtotal,
```

```
  precio_total
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
  v_id_factura,
```

```
  servicio_estadia.id_servicio,
```

```
  servicio_estadia.tipo_servicio,
```

```
  servicio_estadia.precio,
```

```
  servicio_estadia.cantidad,
```

```
  v_subtotal,
```

```

        v_total
    );
END LOOP;

-- Se calcula el total a pagar sumando todos los totales de cada detalle de factura
SELECT SUM(precio_total)
    INTO v_total_a_pagar
    FROM detalle_factura
    WHERE id_factura = v_id_factura;

-- Se actualiza la tabla factura con el total a pagar
UPDATE factura
    SET total_a_pagar = v_total_a_pagar
    WHERE id_factura = v_id_factura;
END;
$$;

```

6.3 Disparador (Trigger): Calcular factura por checkout

Propósito: Al momento que se actualice el campo de “checkout” en la tabla estadía, se manda a llamar la función que obtiene los datos y se los manda al procedimiento almacenado para calcular la información de la factura.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_generar_factura_checkout()
    RETURNS TRIGGER
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
    DECLARE
        -- Variables para el procedimiento
        v_id_empleado BIGINT;
        v_metodo_pago VARCHAR := 'EFECTIVO'; -- Valor temporal por defecto
    BEGIN
        -- se valida que el checkout pasó de estar vacío (NULL) a tener una fecha
        IF OLD.checkout IS NULL AND NEW.checkout IS NOT NULL THEN

            --SELECT para obtener el id_empleado desde la tabla reservacion
            select id_empleado into v_id_empleado from reservacion where id_reservacion = NEW.id_reservacion;
            -- se manda a llamar el procedimiento para calcular el detalle de la factura
            CALL sp_calcular_total_factura(NEW.id_estadia, v_id_empleado, v_metodo_pago);

        END IF;

        RETURN NEW;
    END;

```

\$\$;

```
-- se añade el trigger a la tabla de estadia para cada actualizacion del campo "checkout"
CREATE TRIGGER trg_checkout_factura
AFTER UPDATE OF checkout ON estadia
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_generar_factura_checkout();
```

6.3 Función(Function): Buscar habitaciones por rango de fecha y tipo de habitación.

Propósito: Poder buscar con más facilidad habitaciones disponibles a los huéspedes, filtrando por un rango de fechas y por el tipo de habitación deseada.

	123 id_habitacion_libre	AZ nombre_hotel_pertenece	123 numero_habitacion_libre	AZ tipo_habitacion_libre	123 precio_habitacion
1	27	Eco-Lodge Coatepeque	5.627	Suite Presidencial	320,23
2	92	Mirador San Salvador	3.092	Suite Presidencial	211,34
3	122	Eco-Lodge Coatepeque	5.222	Suite Presidencial	243,59
4	139	Grand Hotel San Miguel	9.339	Suite Presidencial	494,99
5	151	Surf Camp El Zonte	7.551	Suite Presidencial	110,54
6	167	Hostal Ruta de las Flores	8.567	Suite Presidencial	323,98
7	215	Grand Hotel San Miguel	10.215	Suite Presidencial	473,19
8	216	Mirador San Salvador	3.116	Suite Presidencial	492,07
9	219	Hostal Ruta de las Flores	8.919	Suite Presidencial	240,86
10	250	Mirador San Salvador	2.350	Suite Presidencial	484,54

6.4 Disparador(Trigger): Actualiza la calificación promedio del hotel

Propósito: Cuando un huésped ingresa una nueva reseña al hotel, se extrae la calificación que le dio al hotel donde se hospedó y se utiliza para calcular la nueva calificación promedio

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION actualizar_calificacion_hotel()
RETURNS trigger AS $$
DECLARE
    v_id_hotel bigint;
    v_nueva_calificacion numeric(2,1);
BEGIN
    -- Buscamos si ya existe otra reseña registrada para esta misma estadía/reservación
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM resenia
        WHERE id_estadia = NEW.id_estadia
        -- Esto evita que marque error si el huésped está actualizando su propia reseña
        AND id_resenia IS DISTINCT FROM NEW.id_resenia
    ) THEN
        -- Si encuentra una reseña previa, aborta la operación
        RAISE EXCEPTION 'Ya existe una calificación ingresada para la estadía/reservación %.', NEW.id_estadia;
    END IF;
    -- Si no hay choque, continúa normalmente con el cálculo
    -- 1. Obtener el ID del hotel relacionado a la nueva reseña
    SELECT hab.id_hotel INTO v_id_hotel
    FROM estadia est
    INNER JOIN detalle_reservacion det ON est.id_reservacion = det.id_reservacion
    INNER JOIN habitacion hab ON det.id_habitacion = hab.id_habitacion
    WHERE est.id_estadia = NEW.id_estadia
    LIMIT 1;
    -- 2. Calcular el promedio de calificación para ese hotel
    SELECT ROUND(AVG(r.calificacion), 1) INTO v_nueva_calificacion
    FROM resenia r
    INNER JOIN estadia est ON r.id_estadia = est.id_estadia
    INNER JOIN detalle_reservacion det ON est.id_reservacion = det.id_reservacion
    INNER JOIN habitacion hab ON det.id_habitacion = hab.id_habitacion
```

```

WHERE hab.id_hotel = v_id_hotel;
-- 3. Actualizar la tabla hotel con el nuevo promedio
UPDATE hotel
SET calificacion = v_nueva_calificacion
WHERE id_hotel = v_id_hotel;
-- Devolver NEW para que la operación se complete con éxito
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- Nos aseguramos de eliminarlo si ya existía para evitar duplicados
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_actualizar_calificacion ON resenia;
CREATE TRIGGER trg_actualizar_calificacion
AFTER INSERT OR UPDATE ON resenia
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION actualizar_calificacion_hotel();

```

Antes de hacer una inserción, el hotel con id_hotel = 5 luce así;

	123 id_hotel	A-Z nombre	A-Z direccion	123 niveles_edificios	123 calificacion	A-Z descripcion
1	5	Eco-Lodge Coatepeque	Lago de Coatepeque	2	3,3	Habitaciones sostenibles con muelle privado

Si un huésped que ya registró una reseña asignada a una determinada estadía intenta ingresar otra reseña al sistema, el trigger mostrará está alerta

```

SQL Error [P0001]: ERROR: Ya existe una calificación ingresada para la
estadía/reservación 1.
Where: PL/pgSQL function fn_actualizar_calificacion_hotel() line 15 at RAISE
Error position:

```

Por el contrario, si un huésped ingresa una reseña por primera vez, el trigger se ejecutará con normalidad y activará la función que hace el proceso

	123 id_hotel	A-Z nombre	A-Z direccion	123 niveles_edificios	123 calificacion	A-Z descripcion
1	5	Eco-Lodge Coatepeque	Lago de Coatepeque	2	3,6	Habitaciones sostenibles con muelle privado

6.5 Disparador(Trigger): Verificar que el nivel de la habitación no sea mayor al del hotel

Propósito: Cuando se inserta una habitación nueva, se verifica que el nivel ingresado no supere al del hotel de la misma.

```
create or replace function trg_validar_nivel_habitacion()
returns trigger as $$
declare nivel_hotel int;
begin
    -- se guarda el nivel del hotel de la habitacion en una variable
    select niveles_edificios into nivel_hotel
    from hotel where id_hotel = NEW.id_hotel;
    -- se valida si el nivel ingresado es mayor al del hotel
    if NEW.nivel > nivel_hotel then
        raise exception 'Operación cancelada: el nivel ingresado (%) es mayor al del hotel (%)', NEW.nivel, nivel_hotel;
    end if;
    return new;
end;
$$ language plpgsql;
-- creacion del trigger en la tabla de habitacion cuando se inserte o modifique
create trigger tg_check_nivel_habitacion
before insert or update on habitacion
for each row
execute function validar_nivel_habitacion();
```

Antes de ejecutar el trigger si se tiene un hotel con nivel 4:

	123 id_hotel	A-Z nombre	A-Z direccion	123 niveles_edificios	123 calificacion
1	1	Hotel Costa Azul	Playa El Tunco, La Libertad	4	3.2

Se puede realizar la siguiente inserción a la tabla habitación donde el nivel de la habitación es mayor que la del hotel:

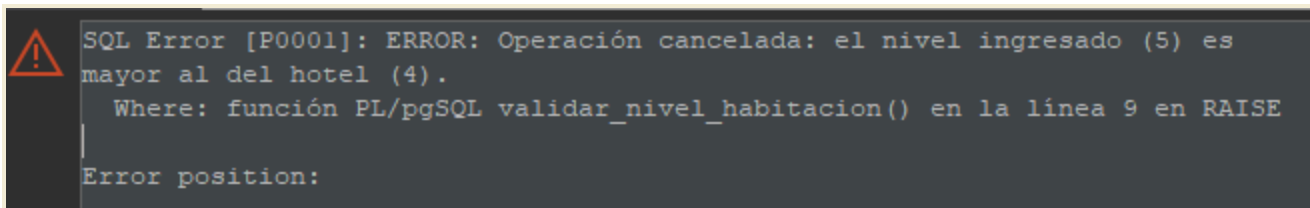
```
-- se inserta una habitacion con nivel mayor al del hotel de la misma
insert into habitacion(id_hotel, nivel, numero_habitacion, id_tipo_habitacion, precio, estado, capacidad_maxima)
```

```
values (1, 5, 101, 3, 39.99, 'DISPONIBLE', 1)
returning *;
```

	123 id_habitacion ▼	123 id_hotel ▼	123 nivel ▼	123 numero_habitacion ▼	123 id_tipo_habitacion ▼
1	981	1	5	101	3

Y una vez creado el trigger, cuando se realiza una inserción donde el nivel es mayor, muestra un error:

```
insert into habitacion(id_hotel, nivel, numero_habitacion, id_tipo_habitacion, precio, estado, capacidad_maxima)
values (1, 5, 102, 2, 49.99, 'DISPONIBLE', 2)
returning *;
```



La consulta corregida sería de la siguiente manera (donde el nivel de la habitación no puede superar al del hotel):

```
insert into habitacion(id_hotel, nivel, numero_habitacion, id_tipo_habitacion, precio, estado, capacidad_maxima)
values (1, 4, 103, 3, 56.99, 'OCUPADA', 3)
returning *;
```

	123 id_habitacion ▼	123 id_hotel ▼	123 nivel ▼	123 numero_habitacion ▼	123 id_tipo_habitacion ▼
1	983	1	4	103	3